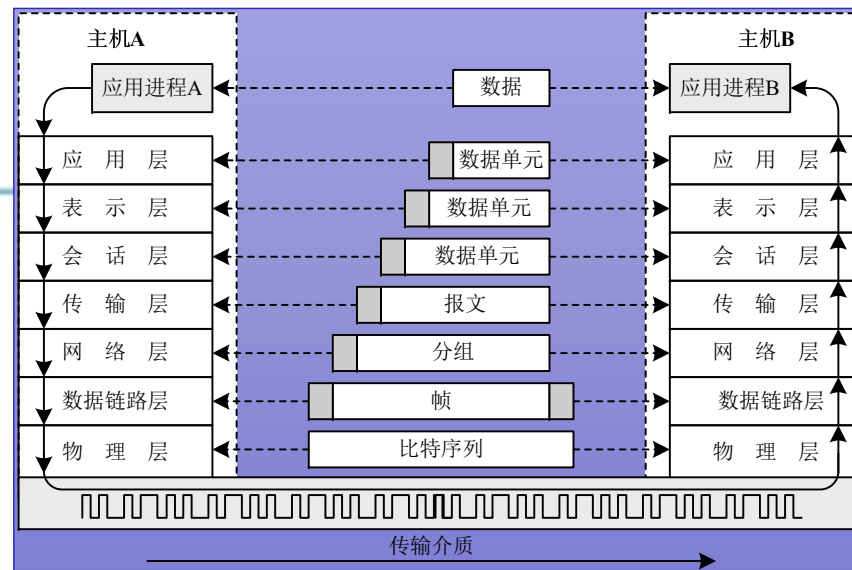


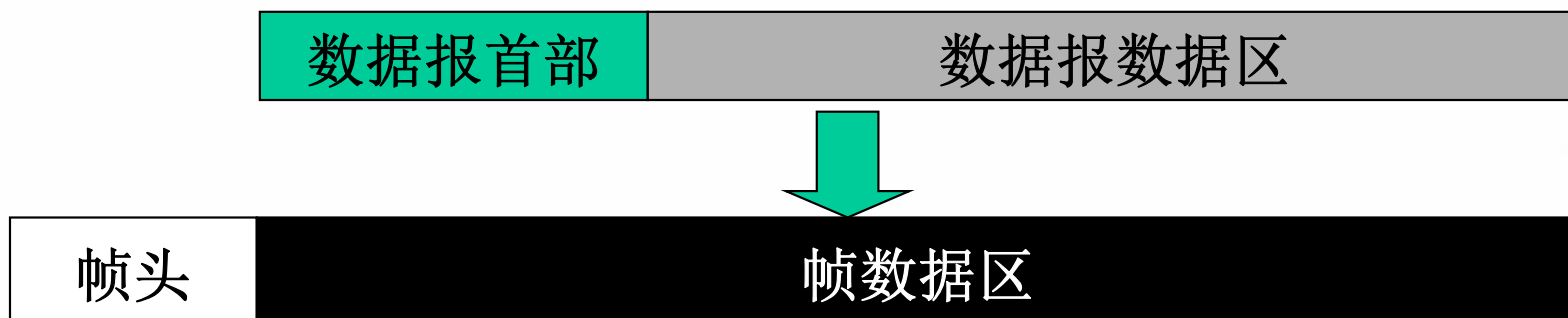


ARP协议

5.5.4 ARP协议

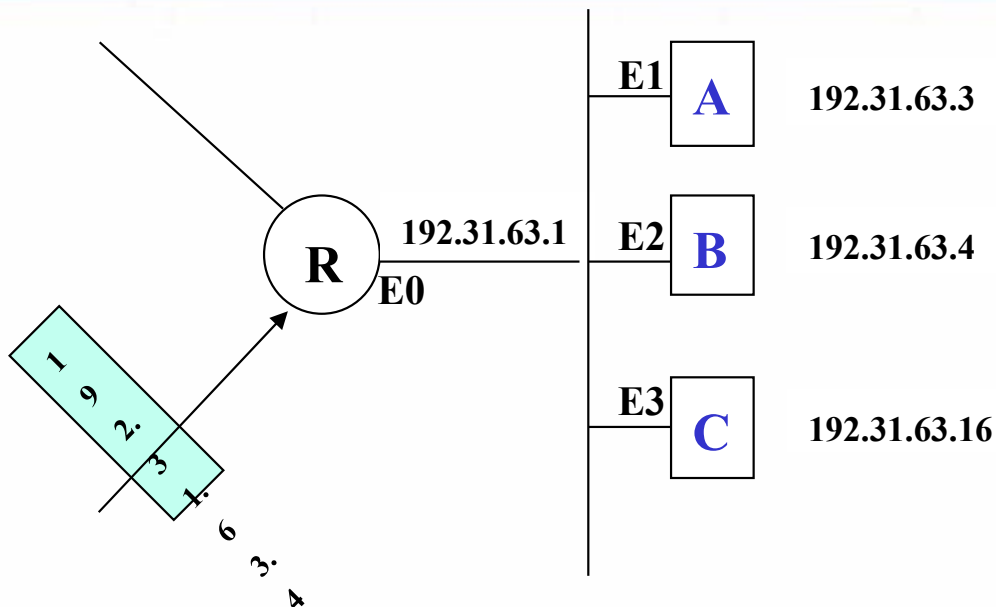


- IP地址是网络层地址，链路层无法识别。当知道目的IP地址，目的路由器必须获得对应的目的MAC地址，才能构造MAC帧发送到目的主机。
- ARP协议的功能：将IP地址转化为相应的MAC地址。





ARP协议工作原理



➤ R收到目的地址192.31.63.4的分组，知道要从E0端口转发。

➤ 广播询问帧：

.....	全“1”	E0		192.31.63.4
-------	------	----	-------	-------------

询问谁的IP地址是192.31.63.4？

➤ B返回应答帧：

.....	E0	E2		192.31.63.4
-------	----	----	-------	-------------

告诉R，我的IP地址是192.31.63.4，MAC地址是E2。

➤ R收到B的应答帧，知道目的MAC地址为E2，于是为要转发的分组

192.31.63.4

构造数据帧，并从E0端口转发。



总结：广播请求，单播回应！

提高ARP的效率

- ①设置**ARP cache**，存放最近解析出来的IP/MAC对。
- ②请求解析时，**把自己的IP/MAC地址也放在报文中**。
- ③收到ARP请求的所有主机都缓存其中的IP/MAC。
- ④主机入网时，**主动广播它的IP/MAC**。



ARP中软状态使用（缓存信息失效的问题）

问题：一条IP/MAC映射记录失效怎么办？？

解决：使用超时机制（20分钟），如果在超时到来前都没有使用某条记录，则删除该记录。

优势：

- （1）无需专门的通知机制；
- （2）对硬件可靠性要求低。

缺陷：可能会‘反应迟钝’。



IP子网

5.5.5 IP子网

- 子网

- 将一个网络（A，B或C类）内部分割成若干部分，每个部分称为一个子网。
- 子网对外部不可视。



● 子网划分

● 为什么进行子网划分？

- 充分利用IP地址
- 便于网络管理

IP地址不足的原因：

主机号浪费严重，而网络号又严重缺乏

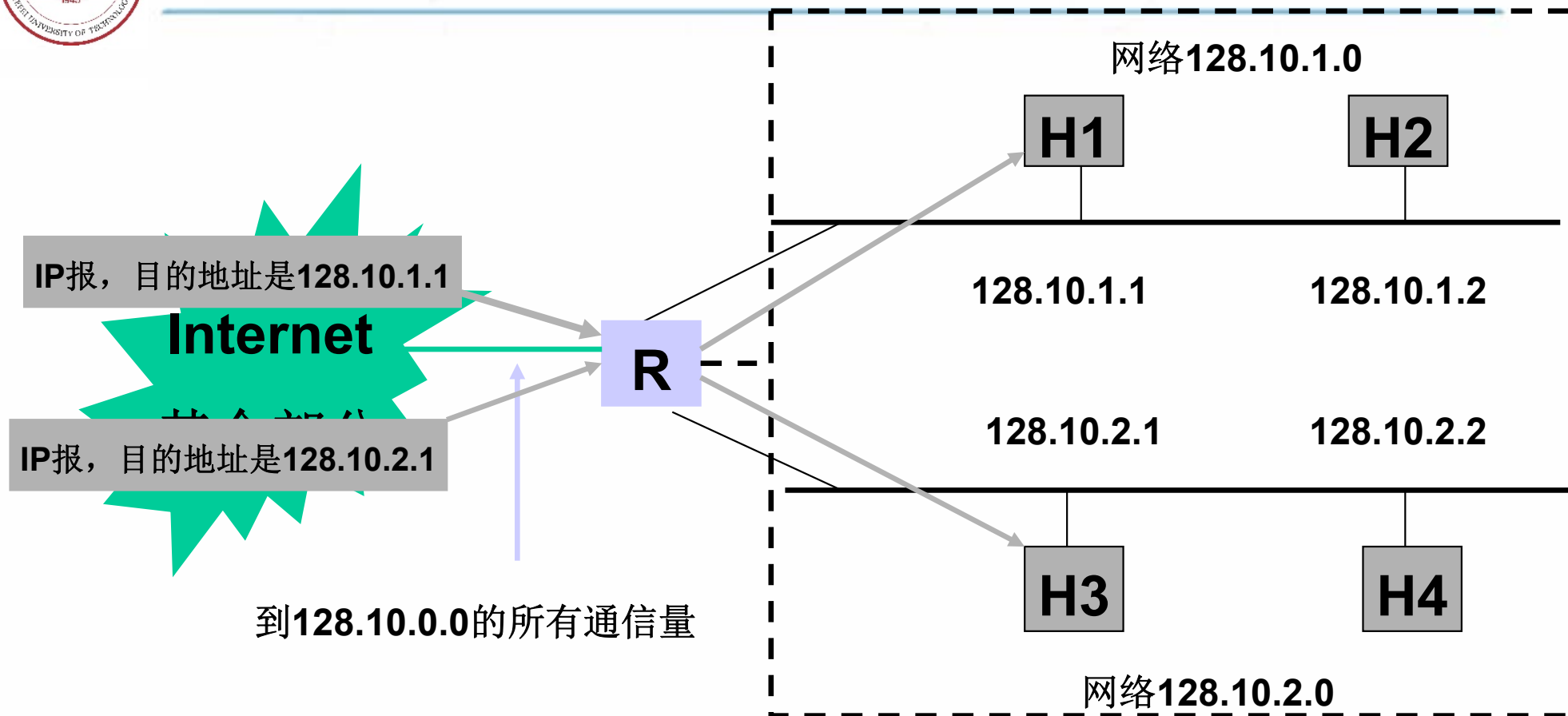
解决思路：

从IP地址的主机部分“借”位，并把它们用在网络部分

IP地址主机号进一步划分为：

子网号 + 主机号





可以让一个网络号跨越多个物理网络

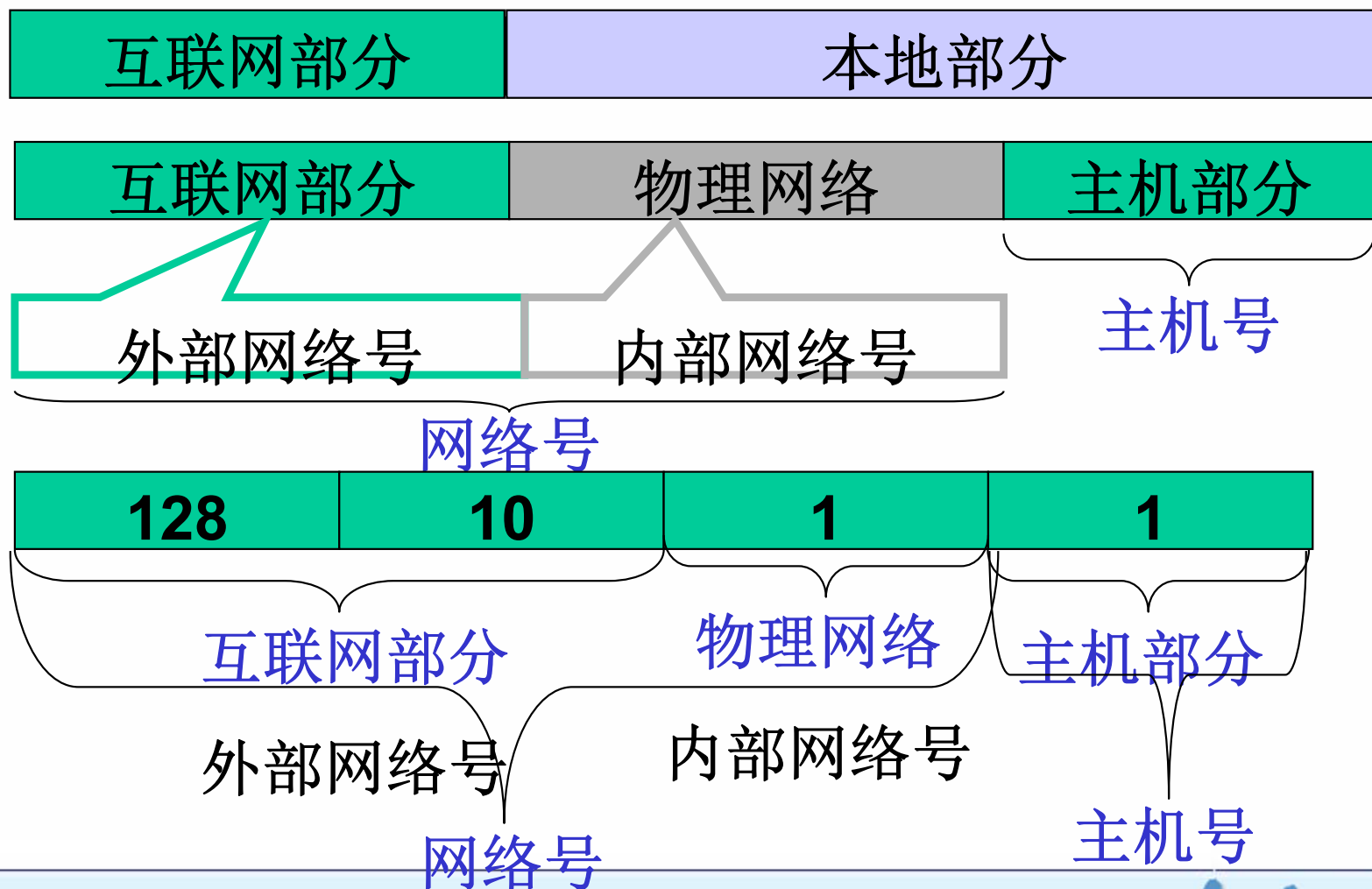
虽然**128.10.0.0**这个网络号中可以包含多个物理网络，但是互联网的其余部分都只能看到**128.10.0.0**这个“大网”



子网编址模式和子网掩码

引入子网划分后，IP地址格式有了新的含义：

网络号 + 主机号 $\rightarrow$ 互联网部分 + 本地部分





子网掩码

- 子网掩码

- IP地址由两部分组成：网络号+主机号。
- 在不进行子网划分的情况下，每个网络（A、B或C类）都有一个缺省网络识别方式，分别是：

A类：255.0.0.0

B类：255.255.0.0

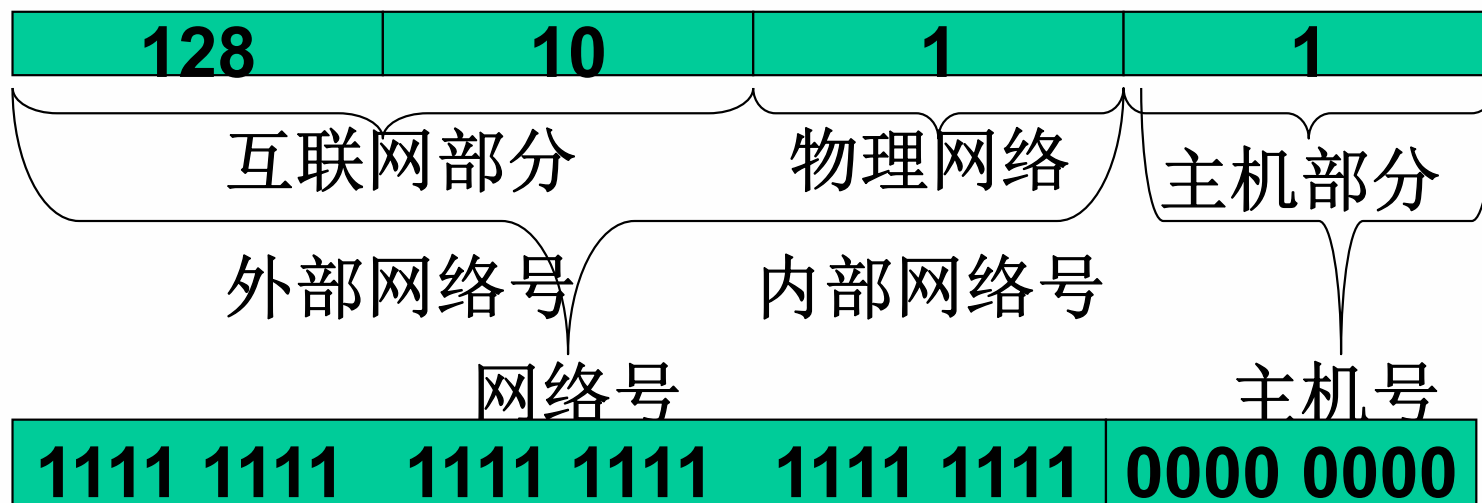
C类：255.255.255.0



问题：如何指示网络部分？

解决：使用**子网掩码**。每一个使用子网的网点都选择一个**32位**的位模式。若位模式中的某位为‘1’，则对应**IP**地址中的某位为网络地址中的一位，否则为主机号中的一位。

子网掩码：32位，1：网络； 0：主机



网络号128.10.1.0

主机号1

掩码255.255.255.0



网络地址转换

(NAT: Network Address Translation)

作用

- 1、解决IP地址不足，
多台内部机器共享一个外部IP地址
- 2、出于安全考虑，隐藏内部IP地址



不予分配的IP地址（保留地址，RFC1918）

•前缀	•最低地址	•最高地址	
•10/8	•10.0.0.0	•10.255.255.255	← 1个A类网号
•172.16/12	•172.16.0.0	•172.31.255.255	← 16个B类网号
•192.168/16	•192.168.0.0	•192.168.255.255	← 256个C类网号
•169.254/16	•169.254.0.0	•169.254.255.255	← 1个B类网号

说明：

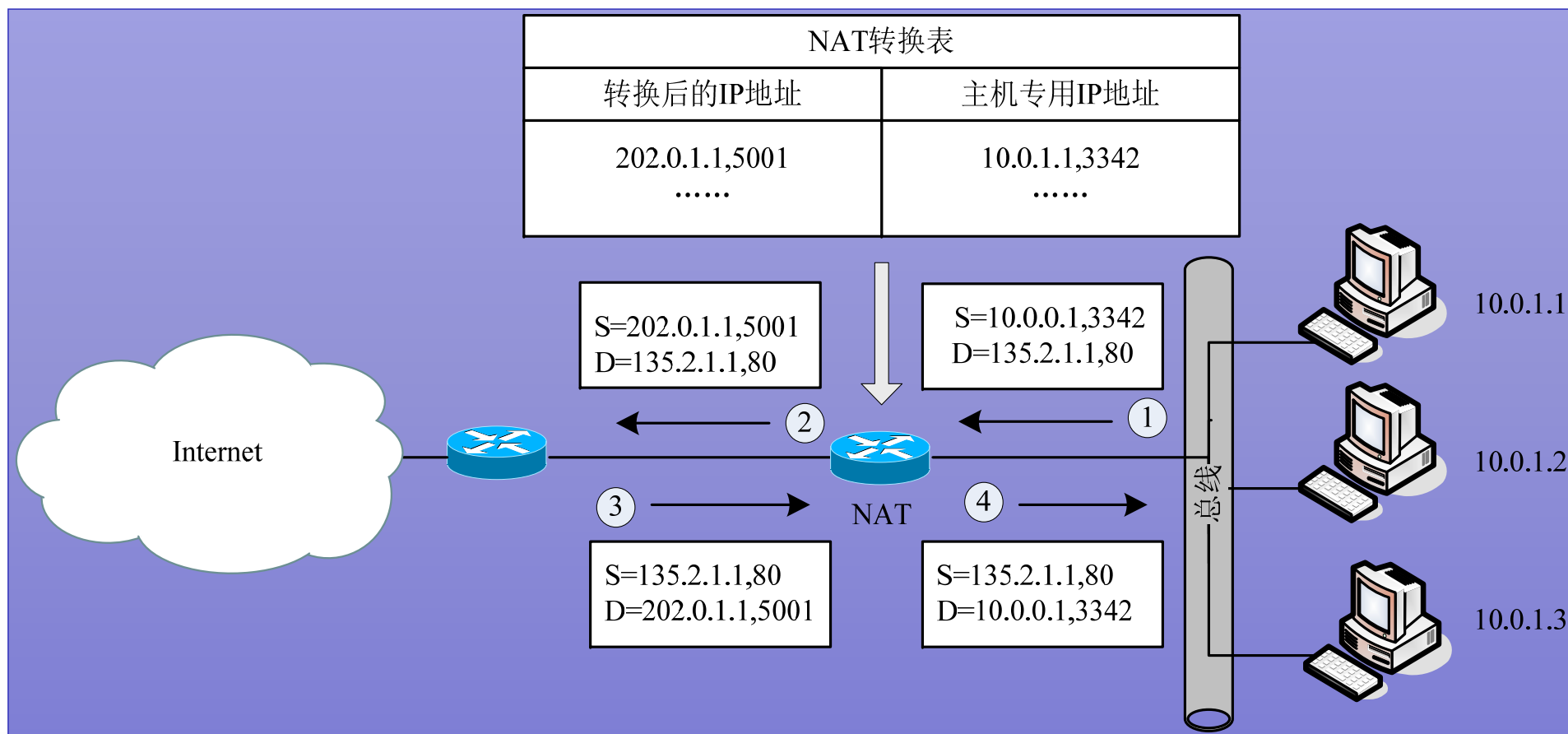
1. 使用保留地址可加强网络安全
2. 使用保留地址的设备要接入Internet，必须使用某种地址转换技术



NAT

NAT工作原理

修改分组源地址（出去的分組）或目的地址（进入的分組）





DHCP

- **Dynamic Host Configuration Protocol**
- **DHCP的前身是BOOTP**（引导程序协议）
- **为什么要DHCP**
 - 网络的用户不固定，反复设置IP信息，太麻烦
 - 网络太大，没法管理IP分配



DHCP示例(1/2)

DHCP配置

本页面可配置DHCP服务器，您可以在这里设置是否启用DHCP服务器及可用的IP地址池。
当本地网络中的主机要求Internet访问的时候本设备可以向它们分配该地址池中的IP地址。
本页面也可以配置DHCP代理，您可以在这里设置DHCP服务器的IP地址。

注意:如果您做完 DHCP 设定，想长期生效，请“[保存/重启!](#)”

本地IP地址: 192.168.1.1 子网掩码: 255.255.255.0

☐ 禁止 ☐ DHCP代理 ☒ DHCP服务器

DHCP服务器设置:

IP地址池: 192.168.1. - 192.168.1.

租约时间: 天 时 分 (均为-1 表示租期不限)

域名:

网关地址:



DHCP示例 (2/2)

静态IP分配列表 - Microsoft Internet Explorer

静态IP分配列表

该页面用来配置基于硬件地址的静态IP地址。您可以分配/删除静态IP。 在主机硬件地址栏，请输入十六进制的字符串。例如“00-d0-59-c6-12-43”。 在分配的IP地址栏，请输入阿拉伯数字的字符串。例如“192.168.1.100”。

主机MAC地址:

预留静态IP地址:

静态IP表:

索引	主机MAC地址	分配的IP地址
☐	00-14-78-0D-93-CF	192.168.1.10



DHCP

- **DHCP可以简化网络管理工作**
 - ➔ 动态配置管理主机的地址信息
 - ➔ 作用是在**TCP/IP**网络中向主机提供配置信息
- **采用Client/Server模式**
 - ➔ 由**DHCP Client**向**DHCP Server**提出配置申请，**DHCP Server**根据策略返回相应配置信息。



DHCP

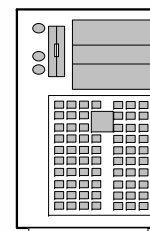
● DHCP协议特点

- 整个配置过程自动实现，**DHCP Client**端无需配置
- 所有配置信息由**DHCP Server**统一管理
- 通过**IP**地址租期管理，提高**IP**地址的使用效率
- 采用广播实现报文交互，报文一般不能跨网段，如果需要跨网段，需要使用**DHCP Relay**技术实现



DHCP

工作模型：**C/S**结构
使用的端口：**67 / 68**
使用的传输层协议：**UDP**



DHCP 服务器

从**UDP**的**68**端口上
去寻找能提供**IP**管
理的**SERVER**

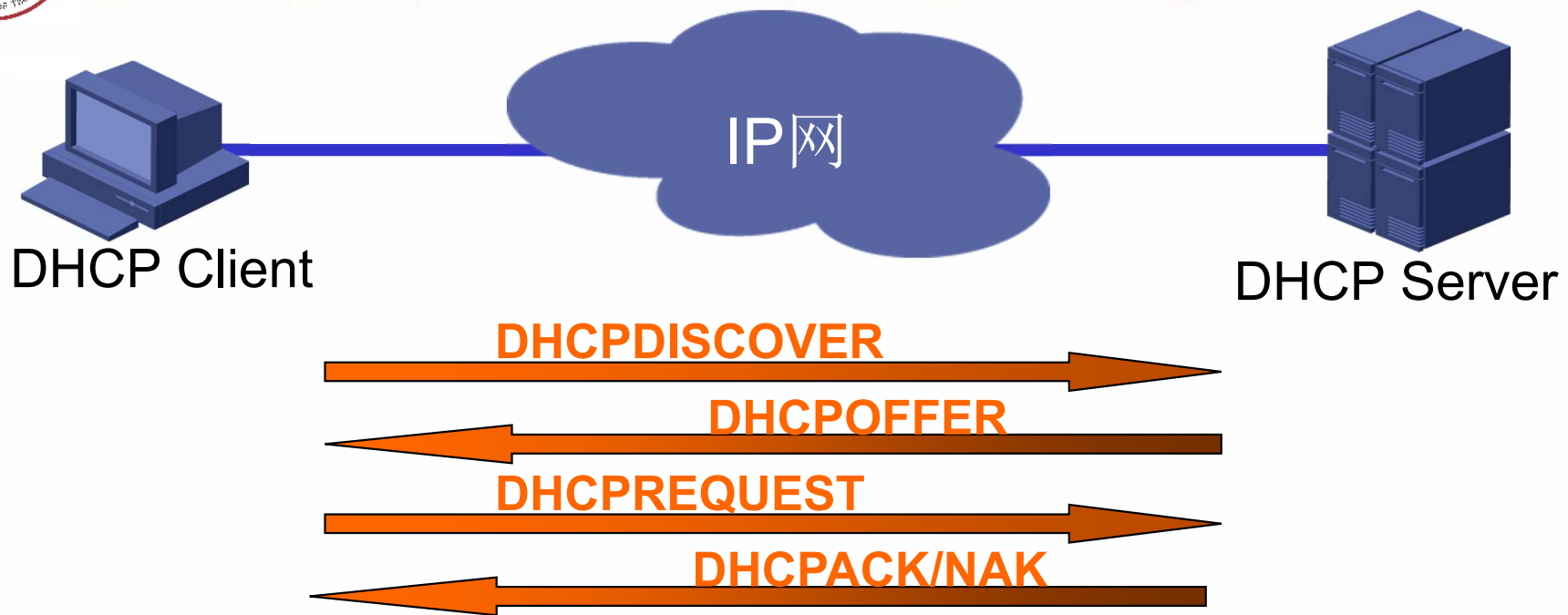
管理网络**IP**地址的分
配，在**UDP**的**67**端
监听**CLIENT**的请求



通信



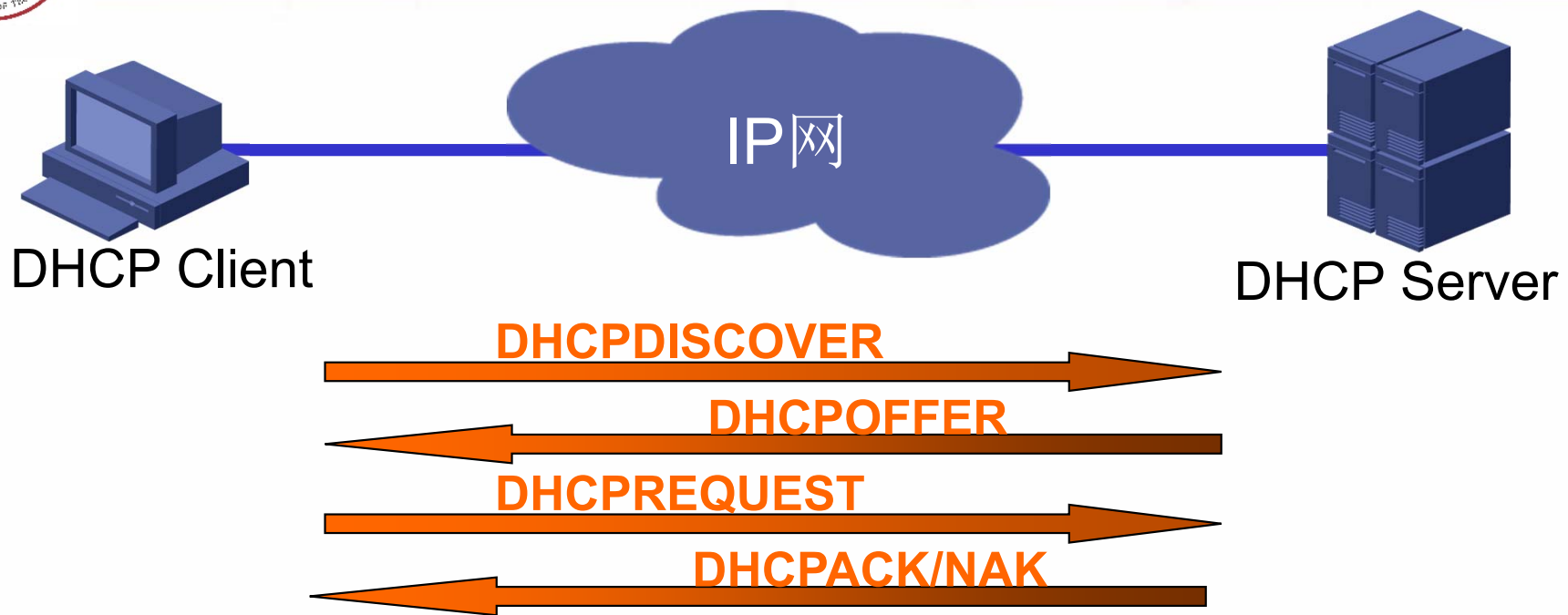
DHCP



1、发现阶段，即**DHCP**客户机寻找**DHCP**服务器的阶段。因为**DHCP**服务器的**IP**地址对于客户机来说是未知的，所以**DHCP**客户机以广播方式发送**DHCP DISCOVER**发现信息来寻找**DHCP**服务器，即向地址**255.255.255.255**发送特定的广播信息。网络上每一台安装了**TCP/IP**协议的主机都会接收到这种广播信息，但只有**DHCP**服务器才会做出响应。



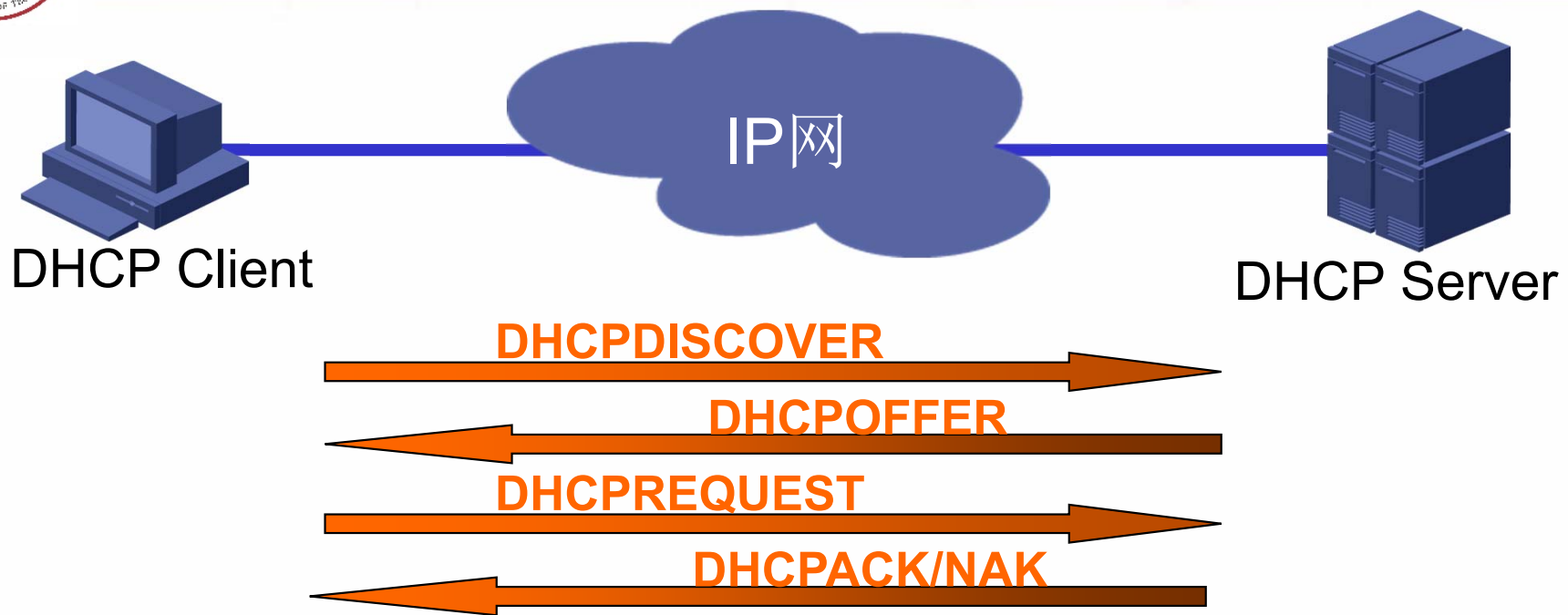
DHCP



2、提供阶段，即**DHCP**服务器提供**IP**地址的阶段。在网络中接收到**DHCP DISCOVER**发现信息的**DHCP**服务器都会做出响应，它从尚未出租的**IP**地址中挑选一个分配给**DHCP**客户机，向 **DHCP**客户机发送一个包含出租的**IP**地址和其他设置的**DHCP OFFER**提供信息。



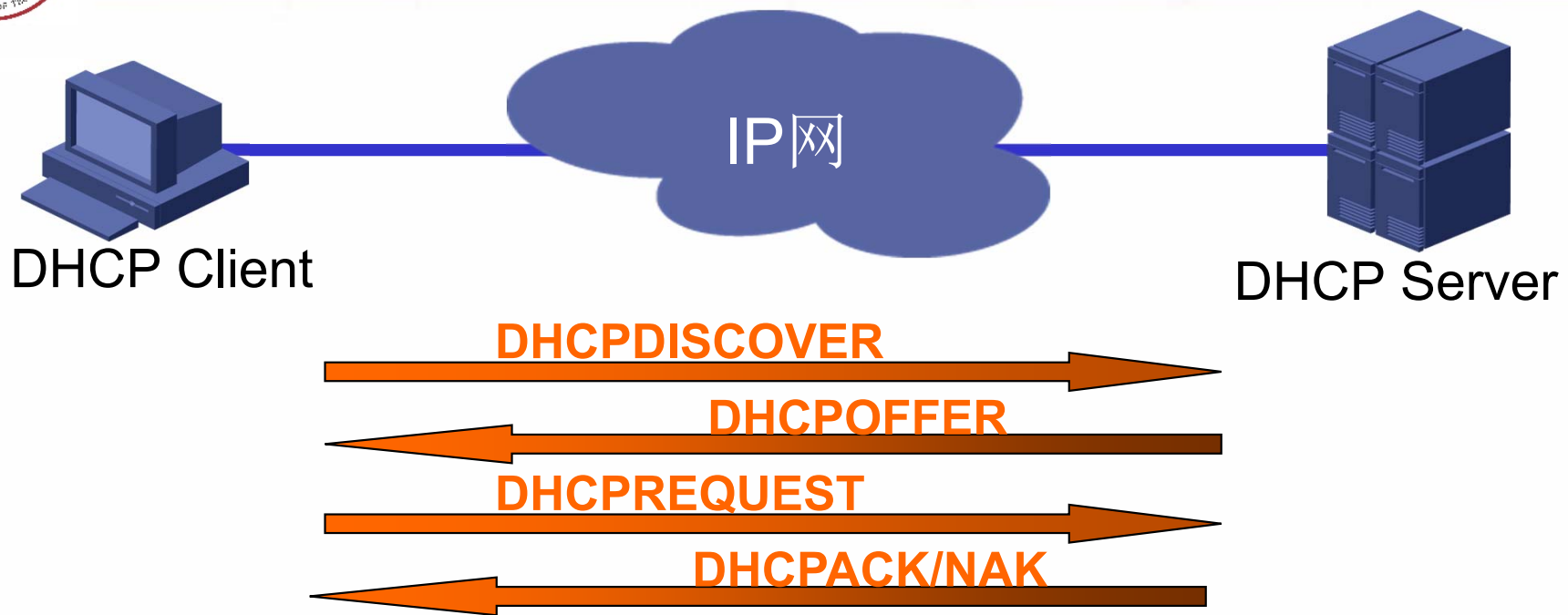
DHCP



3、选择阶段，即**DHCP**客户机选择某台**DHCP**服务器提供的**IP**地址的阶段。如果有多台**DHCP** 服务器向**DHCP**客户机发来的**DHCP OFFER**提供信息，则**DHCP**客户机只接收第一个收到的 **DHCP OFFER**提供信息，然后它就**以广播方式回答一个DHCP REQUEST请求信息**，该信息中包含向它所选定的**DHCP**服务器请求**IP**地址的内容。之所以要以广播方式回答，是为了通知所有的 **DHCP**服务器，他将选择某台**DHCP**服务器所提供的**IP**地址。



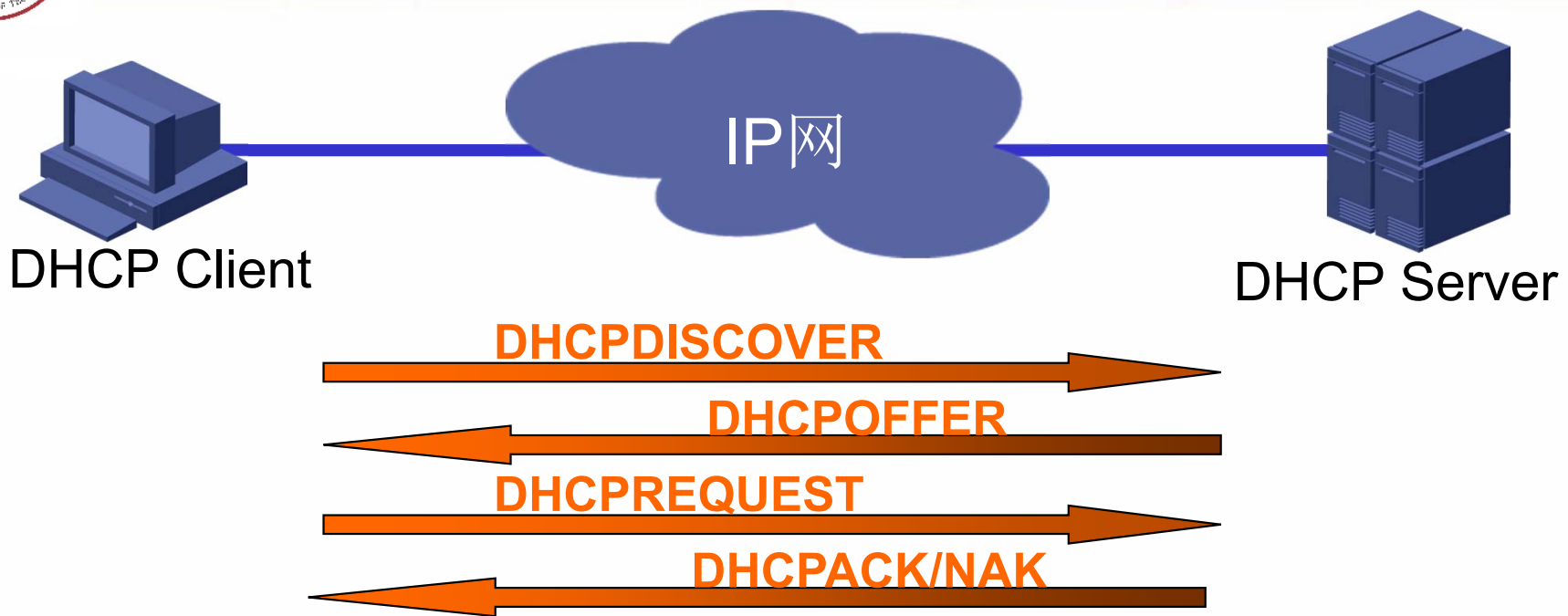
DHCP



4、确认阶段，即**DHCP**服务器确认所提供的**IP**地址的阶段。当**DHCP**服务器收到**DHCP**客户机回答的**DHCP REQUEST**请求信息之后，它便向**DHCP**客户机发送一个包含它所提供的**IP**地址和其他设置的**DHCP ACK**确认信息，告诉**DHCP**客户机可以使用它所提供的**IP**地址。然后**DHCP**客户机便将获取到的**IP**地址与网卡绑定，另外，除**DHCP**客户机选中的服务器外，其他的**DHCP**服务器都将收回曾提供的**IP**地址。



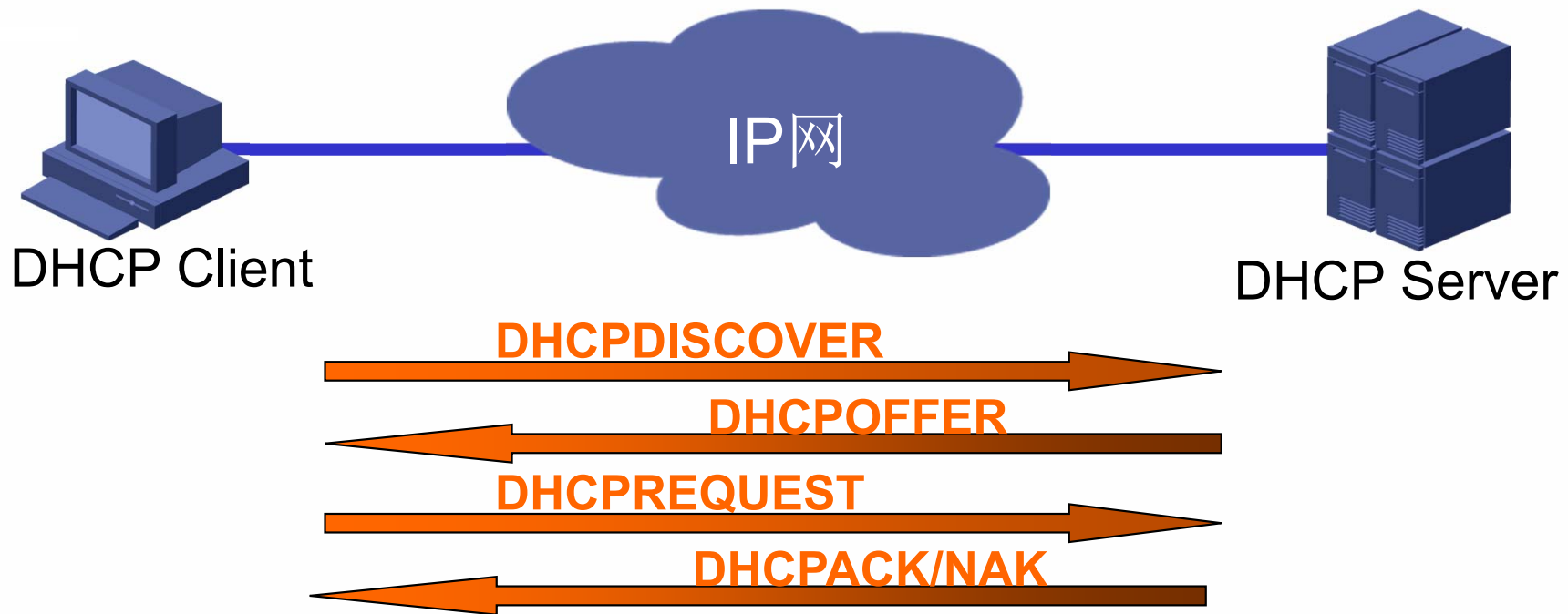
DHCP



5、**重新登录**。以后**DHCP**客户机每次重新登录网络时，就不需要再发送**DHCP DISCOVER** 发现信息了，而是**直接发送包含前一次所分配的IP地址的DHCP REQUEST**请求信息。当**DHCP**服务器收到这一信息后，它会尝试让**DHCP**客户机继续使用原来的**IP**地址，并回答一个 **DHCP ACK**确认信息。如果此**IP**地址已无法再分配给原来的**DHCP**客户机使用时（比如此**IP**地址已分配给其它**DHCP**客户机使用），则**DHCP**服务器给**DHCP**客户机回答一个**DHCP NAK**否认信息。当原来的**DHCP**客户机收到此**DHCP NAK**否认信息后，它就必须重新发送**DHCP DISCOVER**发现信息来请求新的**IP**地址。



DHCP



6、更新租约。 DHCP服务器向DHCP客户机出租的IP地址一般都有一个租借期限，期满后 DHCP服务器便会收回出租的IP地址。如果DHCP客户机要延长其IP租约，则必须更新其IP租约。 **DHCP客户机启动时和IP租约期限过一半时，DHCP客户机都会自动向DHCP服务器发送更新其IP租约的信息。**



DHCP协议分配地址的优先级

- **DHCP Server**数据库中与该**DHCP Client**的**MAC**地址静态绑定的**IP**地址
- 该**DHCP Client**曾经使用过的地址
- 顺序查找**DHCP**地址池中可供分配的**IP**地址，最先找到的可用**IP**地址，优先级高
- 如果未找到可用的**IP**地址，则依次查询超过租期、发生冲突的**IP**地址
- 找不到则报告错误



本章小结

● 内容

主要介绍报文分组在源/目的节点之间传输过程中所涉及的相关技术，包括分组交换技术、数据报和虚电路、路由选择、拥塞控制，以及网络层协议实例IP协议、子网等。

● 重点

- 数据报和虚电路
- 路由选择算法
- IP协议
- 子网